Keil5 安装教程

第一阶段：安装 Keil

第二阶段：注册 Keil

第三阶段：安装 STM32 芯片包

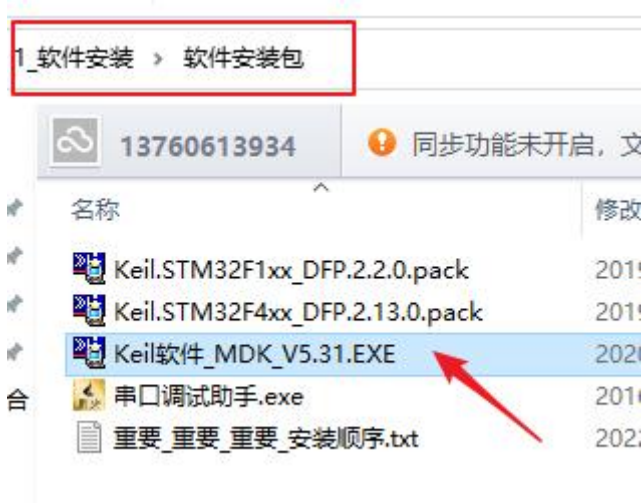
第四阶段：复制串口调试软件

第五阶段：驱动安装

第一阶段：安装 KEIL

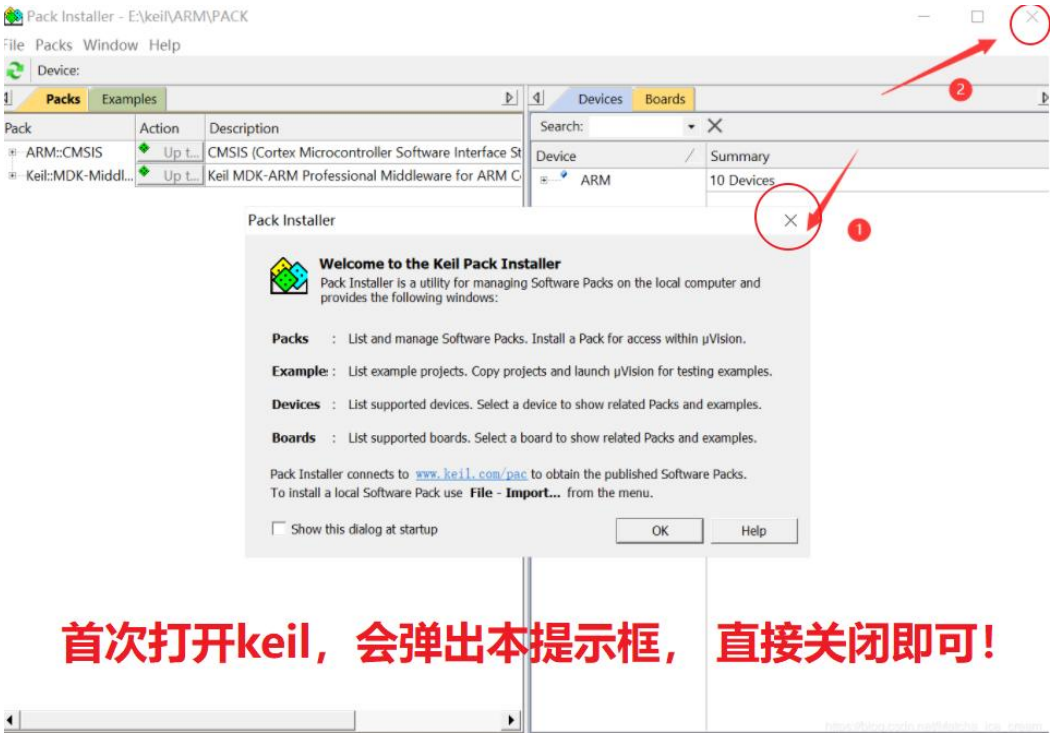
资料文件夹【软件安装包】，附带了 Keil v5.31 版本。
提醒：不要使用较新的 V5.36 版本，这个版本默认的编译器不太通用。

右击，选择：以管理员身份运行。



重点 1： 安装时，不能使用中文路径(文件夹)，否则无法正常使用!!
重点 2： 强烈建议使用默认路径，即 C:\Keil_v5;

安装完 keil，第一次打开时，会弹出一个下图中的下载框，直接关掉即可.



第二阶段：注册 keil

刚安装完的 Keil，为未注册的试用版本，只可编译 2K 体积内的代码。
必须、必须、必须，进行注册激活后，才能正常使用 KEIL。

具体的注册方法，及图解，可以自行 csdn.net，搜索关键字：keil 注册。

注意：以管理员身份打开 keil 后再注册。

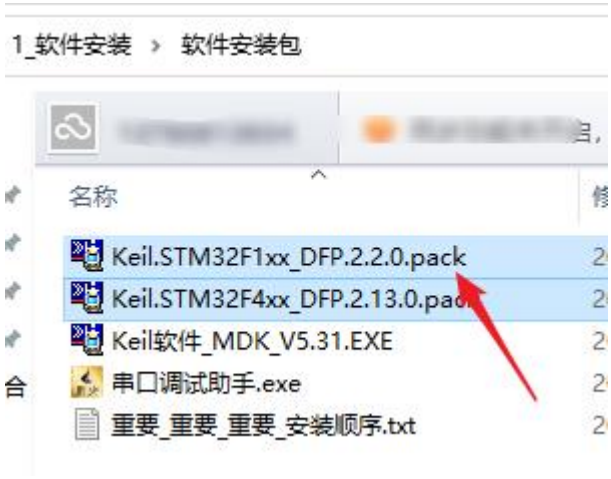
网友提供的图解：
https://blog.csdn.net/qq_22329595/article/details/108703002?ops_request_misc=%257B%2522request%255Fid%2522%253A%252216193199711678026406 4166%2522%252C%2522scm%2522%253A%252220140713.130102334.pc%255Fblog.%2522%257D&request_id=161931997116780264064166&biz_i

由于本操作行为比较敏感，不罗列在此。

第三阶段：安装 STM32 芯片包

第 1 步：打开芯片支持包

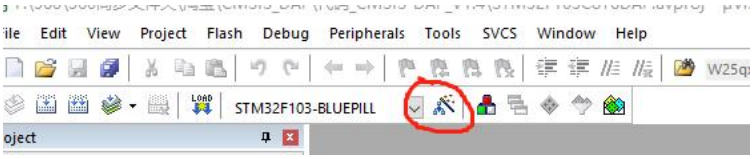
先关闭 keil 软件。
打开文件夹【软件安装包】， 其中附带了两个系列的芯片支持包。
注意：如果图标为白色，表示第 1 步的 Keil 没安装成功， 必须重新安装。



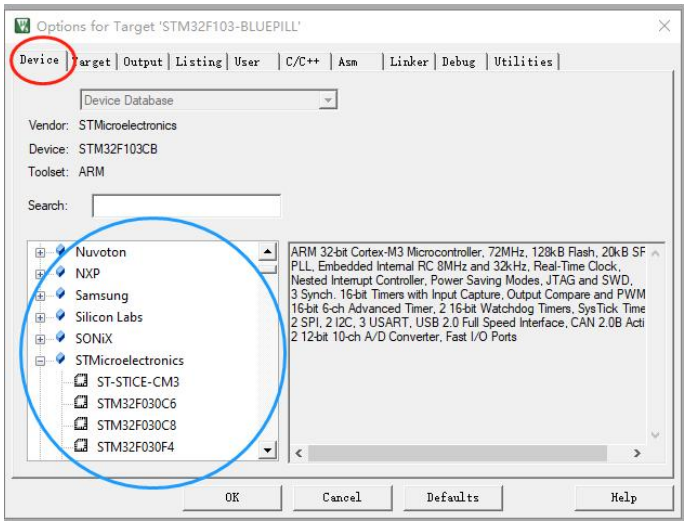
重点 1：依次双击上图两个安装包，即可开始安装过程。
重点 2：必须全部按默认路径，依次点击 NEXT、Flash 即可。

第 2 步：检查安装是否成功

随便打开示例程序文件夹的一个示例工程(绿色图标)，点击下图中按钮：



在弹出的对话框中，选择左上角，第 1 个选项页，如下图：



当安装成功时，如上图蓝色圆圈内，会列出支持的芯片型号。
倘若安装失败，圆圈内将是一片空白。

第四阶段：复制串口调试软件

开发过程，常常使用串口软件，以配合输出、输入各种调试信息、参数，这样可高效地进行调试工作.

串口上位机软件，通用，不限定于某个软件版本，可百度下载喜欢的.
文件夹【软件安装包】，附带了野火大神的串口上位机。



不用安装，复制一份，粘贴到桌面，即可使用.

使用步骤：
1：先不要插上开发板;
2：打开串口助手，点击端口选项右侧的下拉小箭头；
3：记录好，端口下拉框中，目前有哪几个端口号;
4：电脑经 USB 线连接开发板：开发板是标有 CMSIS-DAP 的 Type-C 接口、核心板即是唯一的那个 Type-C 口；
5：再次点击端口右侧的下拉小箭头；
6：选择新增加的那个端口编号； 如果没有新增加的端口号，则按下方说明，安装驱动程序；
7：波特率一般 115200．具体波特率按代码需要， 双方协商一致即可；
8：点击打开连接．就可以配合开发板中的代码和操作进行通信了.



第五阶段：驱动安装

魔女科技的所有开发板、核心板，都板载了调试器 CMSIS-DAP；

重要，请细读下面简述，以更方便地使用开发板。

板载的调试器 CMSIS-DAP，它主要集成了两个功能:

1、CMSIS-DAP

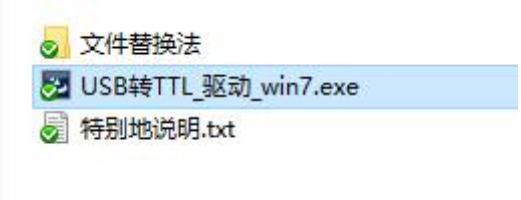
- 功能作用：如 STLink、JLink 等工具， 用于代码烧录、仿真调试；
- 接线方式：USB 数据线从电脑端，连接到板上印有 CMSIS-DAP 的接口即可（核心板无印字);
- 具体使用方法，另行 PDF 文档说明；使用上很简单，与 STLink、JLink 等工具无太大差别；
- 不管 WIN7、WIN10，都**无需安装驱动**，即插即用，直接在 Keil 里即可烧录代码；

2、USB 转 TTL (虚拟串口)

- 功能作用：STM32 芯片与电脑之间进行串口通信， 常常用于代码开发调试过程；
- 接线方式：和 CMSIS-DAP 的连接，共用同一根 USB 数据线、接口，无需另行接线；
- 与芯片间接线：无需接线，PCB 设计上已固定连接了 USART1，即 TX-PA9， RX-PA10；
- 通信参数：通用的 115200-None-8-1；
- 驱动安装： WIN10 无需安装驱动； **WIN7 需要安装驱动**， 设备管理器上识别为：CDC；

驱动安装过程：

虚拟串口，win7 所需的驱动程序，在资料文件夹中：



1：先尝试安装“USB 转 TTL_驱动_win7.exe”；
安装完成后，按第四阶段方法，插上开发板，看看是否有增加端口号，有则成功，没有则继续下一步。

2：.当步骤 1 不成功的时候，点击“文件替换方法”里的 bat 文件，将自动执行替换文件。
Bat 文件的操作，其实是自动地执行了下面的步骤。 不点击 bat 时，也可以手动操作。
将 usbser.sys 文件替换覆盖 c:\windows\system32\drivers\usbser.sys
将 mdmcpq.PNF ，mdmcpq.inf，stmcdc.inf 三个文件复制到 c:\windows\inf\
(此方法有一定风险，用户自行判断是否使用，最好手动操作，预先备份这几个原文件)

3.右击我的电脑，打开设备管理器，将原来的带黄色感叹号的设备卸载，重新插拔，自动安装成功。